

LAPORAN DOKUMENTASI BACKEND API SISTEM PORTAL BERITA SIMPEL (CMS API)

Disusun untuk memenuhi syarat Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah
Pemrograman Web Fullstack



Oleh:

MOHAMAD RIZKI

NIM. 2305101011

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PGRI MADIUN

2026

BAB I. DESKRIPSI & FITUR APLIKASI

1.1 Deskripsi Aplikasi

Aplikasi yang dikembangkan adalah sebuah Content Management System (CMS) Portal Berita berbasis murni Backend API. Aplikasi ini dibangun menggunakan Framework Laravel 12 dengan sistem autentikasi stateless menggunakan Laravel Sanctum dan database MySQL. Tujuan utama dari API ini adalah menyediakan gerbang data yang aman, cepat, dan konsisten bagi aplikasi Frontend (Web/Mobile) untuk mengolah data artikel berita dan kategori.

1.2 Fitur Utama

Aplikasi Sistem ini mengimplementasikan fitur keamanan berbasis RBAC (Role-Based Access Control) yang memisahkan hak akses pengguna menjadi dua tingkatan:

1. Fitur Publik (Guest / Semua Role):

- Registrasi & Login: Pengguna dapat mendaftarkan akun baru dan melakukan autentikasi untuk mendapatkan Bearer Token.
- Membaca Berita: Publik dapat melihat seluruh daftar berita terbaru (menggunakan teknik Eager Loading untuk memanggil data penulis dan kategori secara instan) serta melihat detail per artikel.
- Melihat Kategori: Publik dapat melihat daftar kategori berita yang tersedia.

2. Fitur Khusus Admin (Wajib Token Admin):

- Manajemen Kategori: Admin memiliki hak penuh untuk menambah kategori berita baru.
- Manajemen Berita (CRUD penuh): Hanya akun bertipe admin yang diizinkan untuk menerbitkan berita baru (POST), memperbarui konten berita (PUT), serta menghapus berita (DELETE). Jika user biasa mencoba mengakses fitur ini, sistem otomatis memblokir akses tersebut.

BAB II. RANCANGAN DATABASE DAN RELASI

1. Rancangan Database & Relasi

Sistem Portal Berita Sempel ini dirancang dengan struktur database yang efisien. Terdapat 3 tabel utama yang saling berelasi, yaitu tabel users, categories, dan posts.

Skema Relasi Tabel (ERD Logikal)

Nama Tabel	Kolom / Atribut Utama	Deskripsi Hubungan & Relasi
users	id (PK), name, email, password, role (enum)	Menyimpan data pengguna. Atribut role bertipe ENUM (admin, user) untuk mengontrol hak akses RBAC. Menghubungkan satu user ke banyak berita (<i>One-to-Many</i>).
categories	id (PK), name, slug	Menyimpan kategori berita (misal: Teknologi, Olahraga). Satu kategori dapat membungkus banyak artikel berita (<i>One to-Many</i>).
posts	id (PK), category_id (FK), user_id (FK), title, content	Menyimpan data konten artikel berita. Memiliki relasi kunci asing (Foreign Key) yang merujuk pada tabel categories dan users menggunakan aturan onDelete('cascade').

BAB III. DOKUMENTASI ENDPOINT API

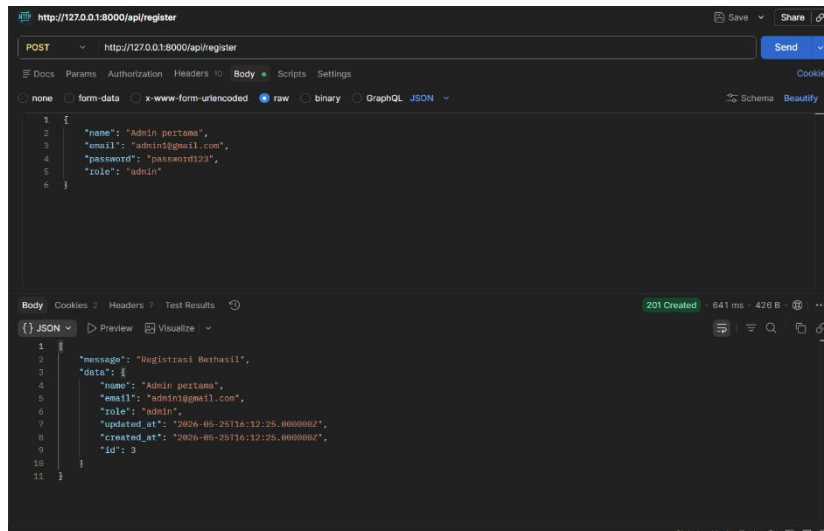
2. Daftar Endpoint API

Berikut adalah daftar lengkap endpoint API yang diimplementasikan di dalam file routes/api.php.

Method	Endpoint URL	Hak Akses (RBAC)	Fungsi utama
POST	/api/register	Publik / Guest	Registrasi akun Admin/ User baru
POST	/api/login	Publik / Guest	Login untuk mendapatkan Bearer Token
POST	/api/categories	Semua Role / Publik	Melihat seluruh kategori yang tersedia
POST	/api/posts	Wajib Login (Admin)	Menerbitkan artikel berita baru
GET	/api/posts	Semua Role / Publik	Melihat seluruh daftar berita (Eager Loading)
GET	/api/posts/{id}	Semua Role / Publik	Melihat detail satu artikel berita lengkap
GET	/api/categories	Semua Role / Publik	Melihat seluruh kategori yang tersedia
PUT	/api/posts/1	Wajib Login (Admin)	Mengubah/Update isi materi berita
DELETE	/api/posts/{id}	Wajib Login (Admin)	Menghapus artikel berita dari database

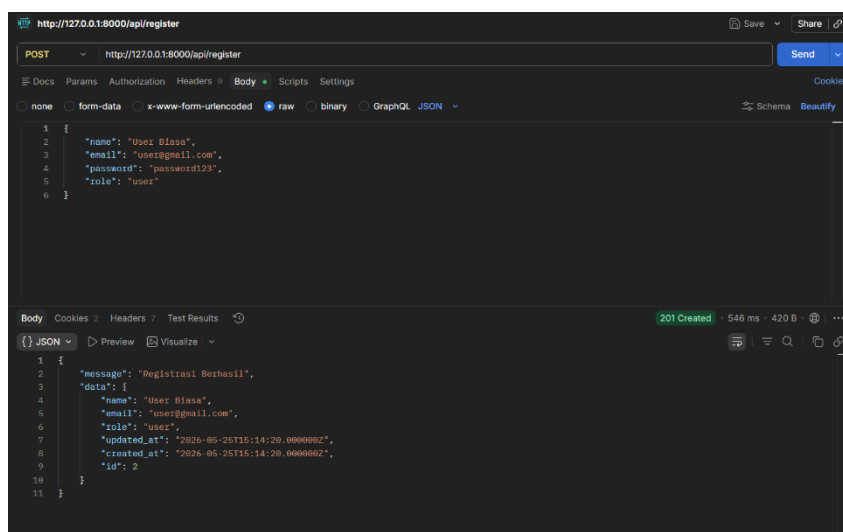
BAB IV. DOKUMENTASI PENGUJIAN APLIKASI (SCREENSHOT & DESKRIPSI)

1. Registrasi Akun admin



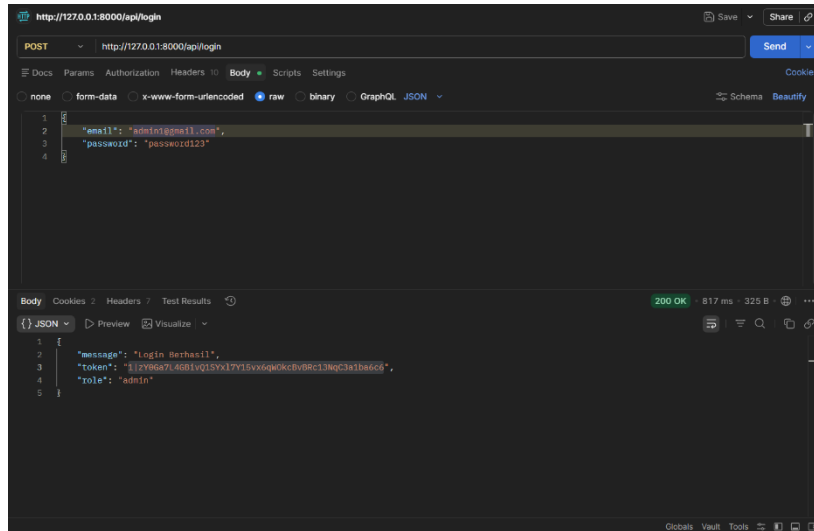
Deskripsi: Menampilkan proses registrasi pengguna baru dengan peranan (role) sebagai admin menggunakan metode POST `/api/register`. Sistem mengembalikan status `201 Created` dan respons JSON "Registrasi Berhasil".

2. Registrasi Akun User biasa



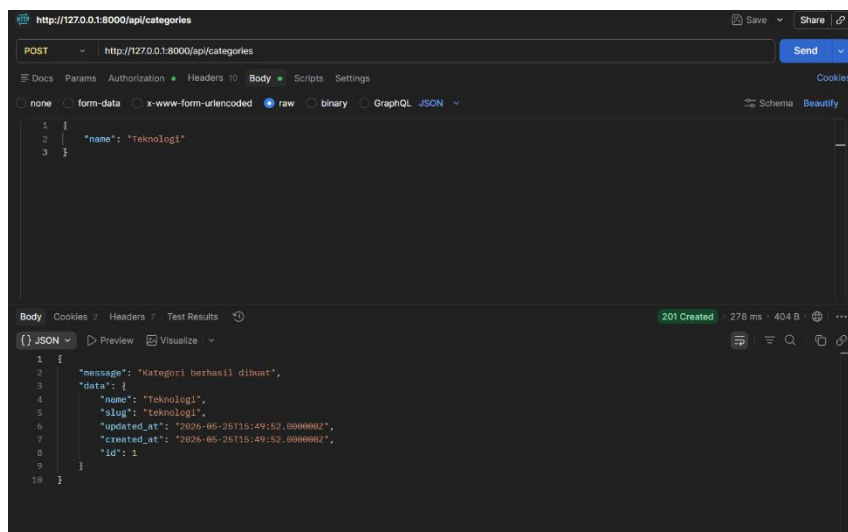
Deskripsi: Menampilkan registrasi untuk akun pembaca biasa dengan properti "role": "user".

3. Login Sebagai Admin untuk Mengambil Token



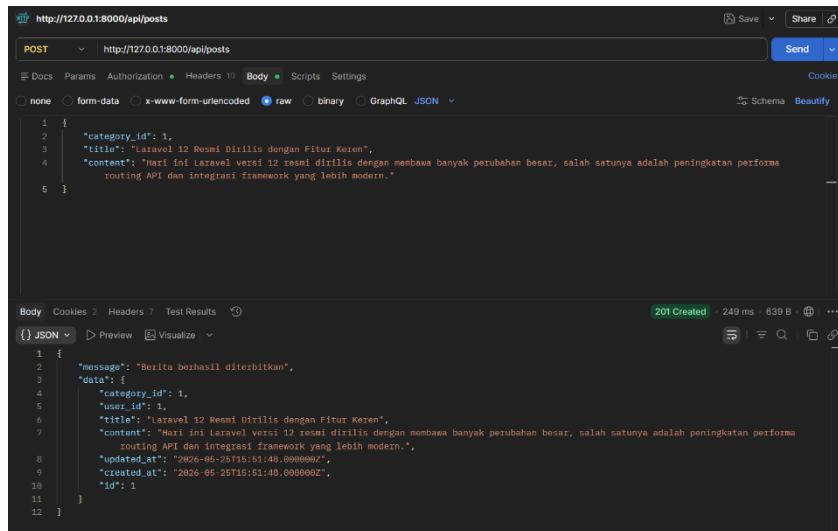
Deskripsi: Menampilkan proses autentikasi akun admin melalui rute POST /api/login. Sistem berhasil memvalidasi akun dan menghasilkan Bearer Token Sanctum yang digunakan untuk hak akses rute terproteksi.

4. Membuat Kategori Berita Baru



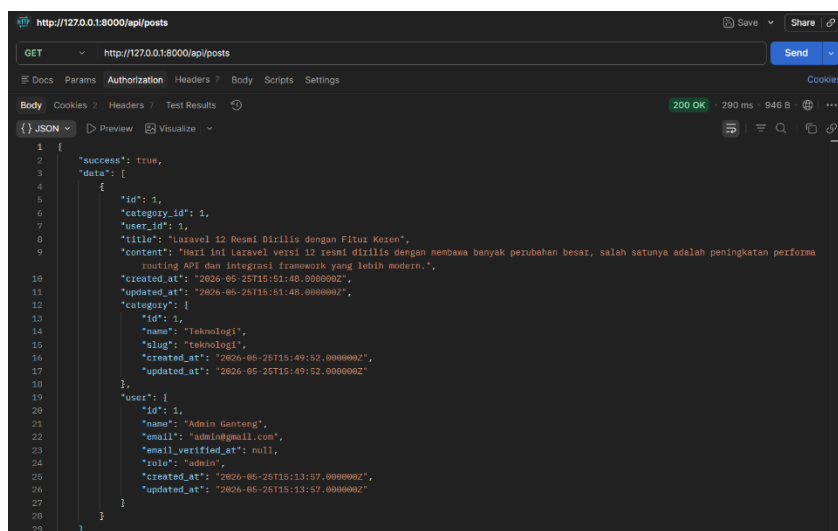
Deskripsi: Menampilkan proses pembuatan kategori baru (misal: "Teknologi") menggunakan token admin pada rute POST /api/categories.

5. Admin Menerbitkan Berita Baru



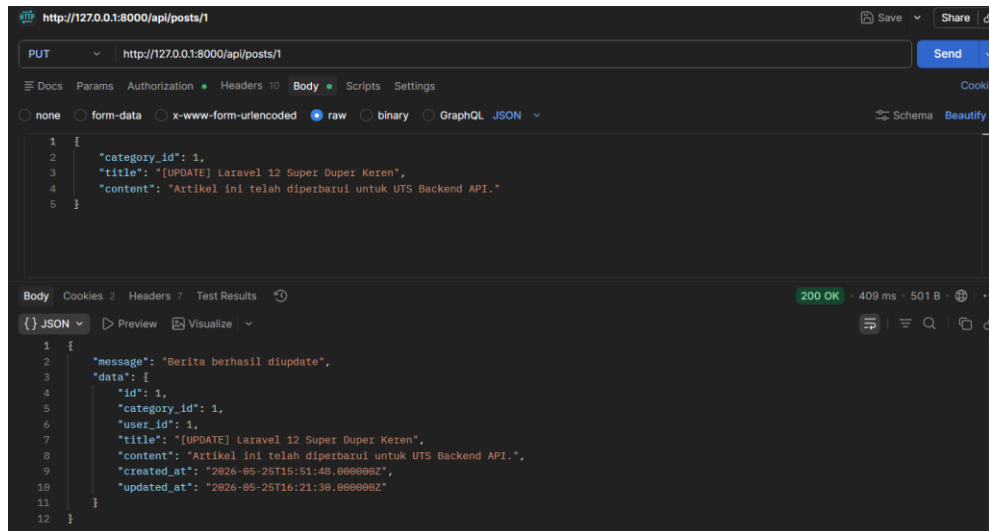
Deskripsi: Menampilkan admin berhasil membuat artikel berita baru melalui rute POST /api/posts dengan mengaitkannya pada ID kategori yang sesuai.

6. Publik Melihat Semua Berita



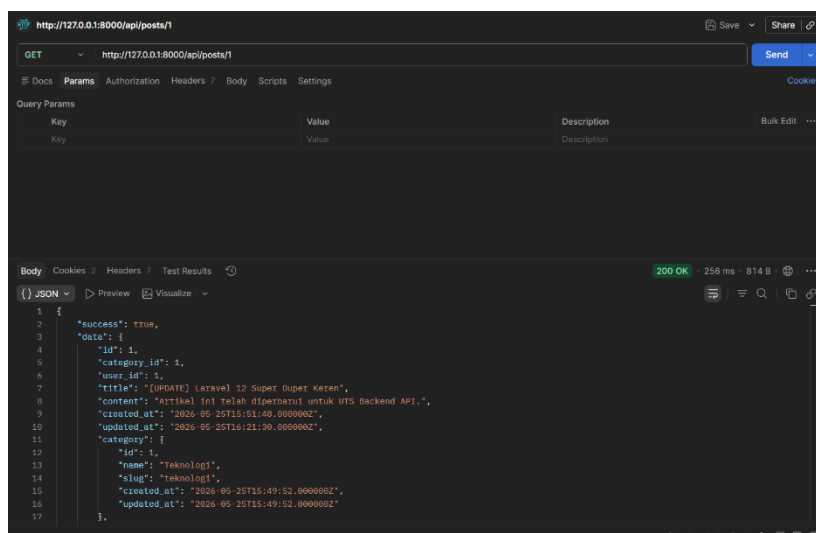
Deskripsi: Menampilkan pengujian rute GET /api/posts tanpa token. Data berita berhasil ditarik lengkap dengan objek relasi kategori dan user pembuatnya.

7. Publik Melihat Detail Satu Berita



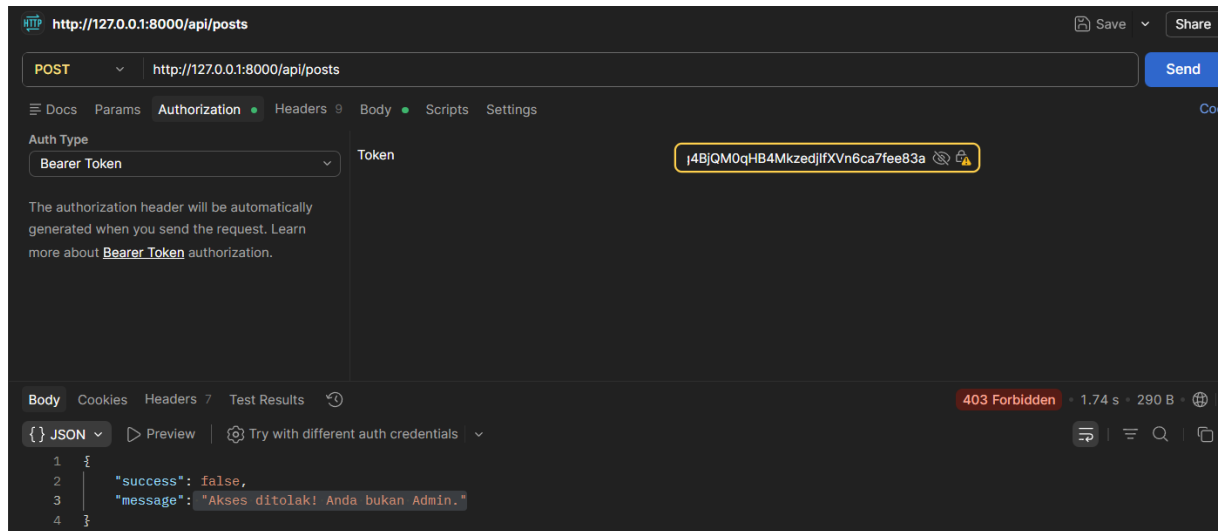
Deskripsi: Menampilkan hasil pencarian spesifik satu berita berdasarkan ID melalui rute GET `/api/posts/1`.

8. Admin Mengubah Isi Berita



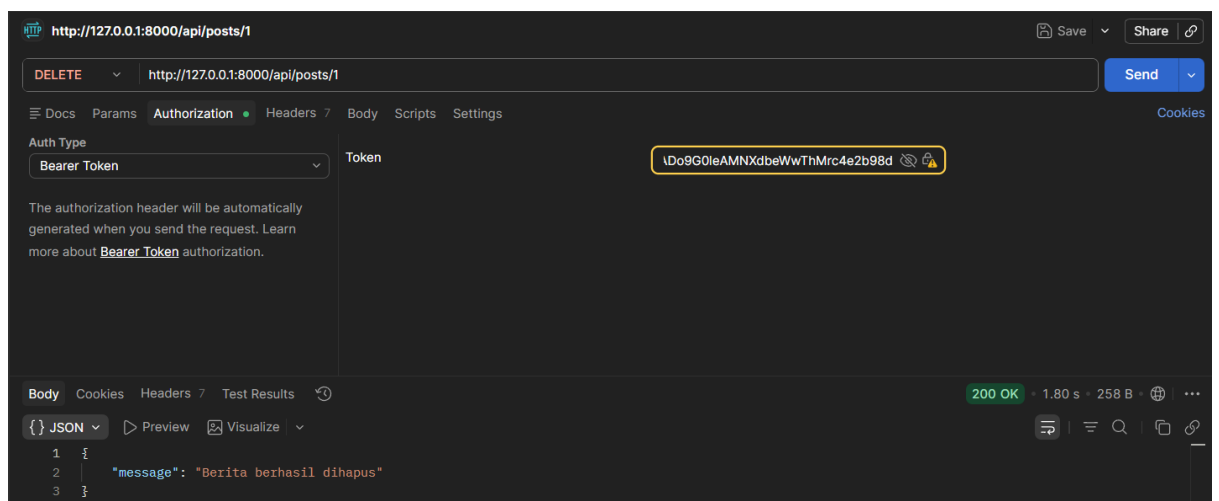
Deskripsi: Menampilkan admin berhasil memperbarui judul dan konten isi berita melalui rute PUT `/api/posts/1`.

9. Tes Error Proteksi RBAC (Bukti Keamanan API)\



Deskripsi: Pembuktian sistem keamanan API. Ketika token milik user biasa digunakan untuk memaksa menambah berita, sistem menolak dan menghasilkan error HTTP 403 Forbidden dengan pesan "Akses ditolak! Anda bukan Admin.".

10. Uji Coba Menghapus Berita



Deskripsi: Menampilkan rute DELETE /api/posts/1 dijalankan oleh admin untuk menghapus artikel dari database secara permanen.

BAB V. KENDALA PENGEMBANGAN DAN SOLUSI TEKNIS

Selama proses migrasi dan instalasi project dari awal hingga pengujian menggunakan Postman, ditemukan beberapa kendala teknis yang berhasil diselesaikan sebagai berikut:

1. Kendala Jalur API 404 Not Found pada Laravel 12:

Penyebab: Secara default, Laravel versi terbaru tidak langsung mengaktifkan rute API otomatis saat instalasi.

Solusi: Berhasil diselesaikan dengan menjalankan perintah `php artisan install:api` dan melakukan pengecekan pendaftaran rute pada file `bootstrap/app.php` di bagian `withRouting(api: ...)`.

2. Kendala Trait HasApiTokens Kosong (Error 500):

Penyebab: Paket Laravel Sanctum belum terpasang murni di sistem vendor Laravel 12, berakibat fungsi `createToken()` tidak dikenali oleh model User.

Solusi: Melakukan instalasi manual dengan menjalankan perintah `composer require laravel/sanctum` dan merapikan penulisan Trait duplikat di file model `User.php`.